Feuille de TD n°6

Dérivation et convexité

Exercice 1. Dérivées en vrac ★☆☆

Dans chacun des cas suivants, fournir l'ensemble de dérivabilité $\mathcal{D}_{f'}$ et calculer $f'(x)$.

1. $f(x) = \dfrac{3x^2 - 5}{2x + 3}$
2. $f(x) = (2 - 3x^2)\sqrt{x}$
3. $f(x) = \sqrt{2x^2 + 3x + 4}$
4. $f(x) = (6x^2 + 3x + 7)^3$
5. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{5x - 3}}$
6. $f(x) = e^{x^3 - x^4}$
7. $f(x) = (4x - 9)e^{x^6 - 2}$
8. $f(x) = \sqrt{\dfrac{3x}{2 - x}}$
9. $f(x) = (e^{x-2})^5$
10. $f(x) = (\sqrt{x - 2})^4$

Exercice 2. Dérivées successives ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la dérivée n-ième de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{1-x}$.

Exercice 3. ★☆☆

On considère la fonction $f : x \mapsto x + \sqrt{x^2 - 1}$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Quel est l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f ?
2. Montrer que, pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(-x)f(x) = -1$.
3. Déterminer le tableau de variations de la fonction f.

Exercice 4. Convexité de la fonction carrée ★☆☆

Le but de cet exercice est de démontrer la convexité sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f : x \mapsto x^2$.
Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et on note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f.
Soit a et b deux réels tels que $a < b$. On considère $A(a; a^2)$ et $B(b; b^2)$ deux points du plan.

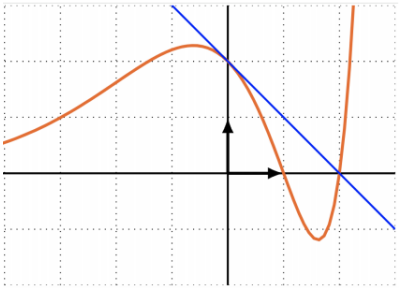
1. Justifier que A et B appartiennent à la courbe $\mathcal{C}_f$.
2. Montrer que l'équation réduite de la droite (AB) est $y = (a + b)x - ab$.
3. Étudier le signe de $x^2 - ((a + b)x - ab)$ sur l'intervalle $[a; b]$ et conclure.

Exercice 5. ★☆☆

Soit a et b deux nombres réels. Montrer que la fonction $f : x \mapsto e^{ax+b}$, définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, est convexe sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6. Observations graphiques ★☆☆

On considère la fonction **dérivable** f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous. On a également tracé la tangente à cette courbe au point d'abscisse 0.



1. Déterminer graphiquement $f'(0)$.
2. Donner une équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. Déterminer graphiquement le signe de $f'(3)$.
4. La fonction f semble-t-elle convexe ou concave sur $[-4;-2]$? sur $[-2;1]$? sur $[1;2]$?

Exercice 7. Convexité de la fonction inverse ★☆☆

Soit a un réel strictement positif et la fonction inverse $f : x \mapsto \dfrac{1}{x}$, définie et dérivable sur $]0;+\infty[$.

1. Montrer que pour tout réel strictement positif x, $f(x) - (f'(a)(x-a) + f(a)) = \dfrac{(a-x)^2}{a^2x}$.
2. La fonction f est-elle convexe ou concave sur $]0;+\infty[$?

Exercice 8. Point d'inflexion ★☆☆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^3 + 3x^2 - 4x + 1$.

1. Pour tout réel x, déterminer $f''(x)$.
2. En déduire les intervalles sur lesquels f est convexe.
3. La courbe représentative de la fonction f possède-t-elle un point d'inflexion ?

Exercice 9. Point d'inflexion II ★☆☆

La fonction $f : x \mapsto x^4 + 2x^2 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$ admet-elle un point d'inflexion ?

Exercice 10. ★★☆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{1+e^{-x}}$.

1. Justifier que pour tout réel x, $0 < f(x) < 1$.
2. Montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre l'équation $f(x) = \frac{3}{4}$ sur $\mathbb{R}$.
4. Justifier que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que pour tout réel x,
$$f''(x) = \frac{e^{-x}(e^{-x}-1)}{(1+e^{-x})^3}.$$
5. En déduire les intervalles sur lesquels f est convexe/concave.

Exercice 11. ★☆☆

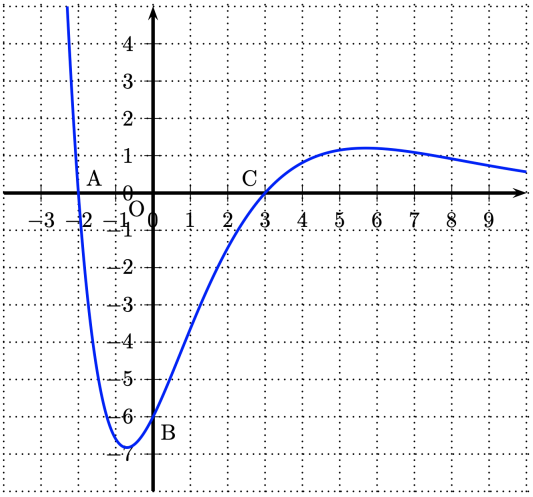
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-2x^2+4x-\frac{3}{2}}$.
On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

1. Construire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$. On y inclura les limites en $\pm\infty$.

2. Justifier que f' est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que pour tout réel x,
$$f''(x) = (16x^2 - 32x + 12)e^{-2x^2+4x-\frac{3}{2}}.$$
3. En déduire les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe. La courbe C_f admet-elle des points d'inflexion ?
4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f en chacun des points d'inflexion.
5. Montrer que pour tout réel x, $f(2-x) = f(x)$.

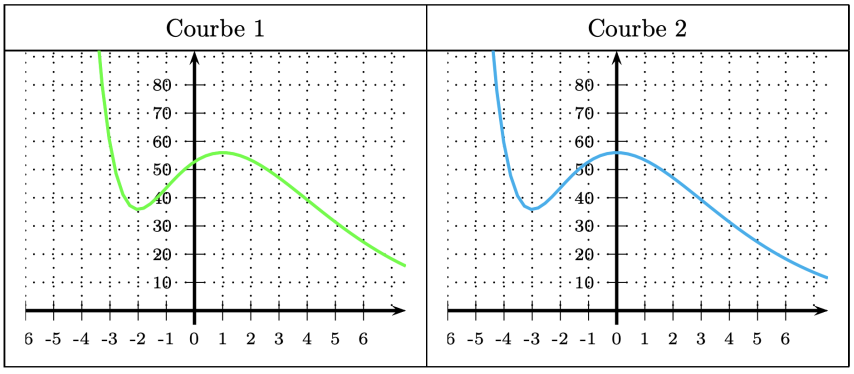
Exercice 12. Bac 2014 Métropole ★☆☆

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et deux fois dérivable. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction f'' dans un repère orthonormé.
Les points suivants appartiennent à la courbe : $A(-2;0)$, $B(0;-6)$ et $C(3;0)$.



Dans tout cet exercice, chaque réponse sera justifiée à partir d'arguments graphiques.

1. La courbe représentative de f admet-elle des points d'inflexion ?
2. Sur $[-2;3]$, la courbe f est-elle convexe ? concave ?
3. Parmi les deux courbes données ci-dessous, une seule est la représentation graphique de f : laquelle ? Justifier la réponse.



Exercice 13. Inégalité de Bernoulli ★☆☆

Soit n un entier naturel non nul et la fonction $f_n : x \mapsto (1+x)^n$.

1. La fonction f_n est-elle convexe ou concave sur $[0; +\infty[$?
2. En utilisant la tangente à la courbe de f_n au point d'abscisse 0, montrer que pour tout réel $x \geqslant 0$,

$$(1+x)^n \geqslant 1 + nx$$

Exercice 14. Une autre inégalité originale ★☆☆

On considère la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ définie sur $\mathbb{R}_+$.

1. Pour tout réel $x > 0$, déterminer une expression de $f'(x)$ et de $f''(x)$.
2. f est-elle convexe ou concave sur $]0; +\infty[$.
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
4. En déduire que pour tout réel $x > 0$, $\sqrt{x} \leqslant \dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{2}$.

Exercice 15. ★☆☆

On considère une fonction f dont le tableau de variations est donné ci-dessous.

x	-5		0		3
f	-3	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

On sait de plus que f est convexe sur $[-5; -2]$ puis concave sur $[-2; 3]$. Tracer une courbe représentative compatible avec ces données.